

Báo Cáo Phân Tích L₁c D₁c - Mô Men (P-M) Theo Phương Pháp 7-Điểm

1. Thông số đầu vào

- Thiết diện:** Ch nhật b x h = 700 x 700 mm
- Bê tông:** f_c = 28.0 MPa
- Cốt thép:** f_y = 420.0 MPa, E_s = 200000 MPa
- Biến dạng chảy của thép:** e_y = f_y / E_s = 0.0021
- Khoảng cách cốt thép kéo ngoài cùng:** d_t = 632.5 mm

2. Tính toán tay (Hand Calculation) cho Điểm Cân Bằng (Balanced Point)

A. Theo tiêu chuẩn ACI 318

- Biến dạng bê tông cực hạn:** e_{cu} = 0.003
- Chiều sâu trục trung hòa (cb):** cb = e_{cu} / (e_{cu} + e_y) * d_t = 0.003 / (0.003 + 0.0021) * 632.5 = 372.06 mm
- Hệ số giảm cường độ phi:** Tỉ lệ điểm cân bằng e_t = e_y, hệ số phi = 0.65.

B. Theo tiêu chuẩn Eurocode 2 (EC2)

- Biến dạng bê tông cực hạn:** Với f_c <= 50 MPa, e_{cu2} = 0.0035
- Chiều sâu trục trung hòa (cb):** cb = e_{cu2} / (e_{cu2} + e_y) * d_t = 0.0035 / (0.0035 + 0.0021) * 632.5 = 395.31 mm
- Hệ số vệt liú gamma:** Eurocode không dùng phi chung mà dùng gamma_c = 1.5 cho bê tông và gamma_s = 1.15 cho cốt thép.

3. Bảng so sánh 7-Điểm vs Polygon (Minh họa ACI 318)

Điểm	Biến dạng mức tiêu	c (mm)	Pn 7-Point (kN)	Mn 7-Point (kNm)	Moment P Polygon (%)	Moment M Polygon (%)	Đánh Giá
Pure Compression	es = 0.0000	vô cực	13687.2	0.0	-20.00	0.00	PASS
es = 0	es = 0.0000	632.50	11182.6	1303.7	-5.94	2.95	PASS
es = 0.5e _y	es = 0.00105	468.52	7623.7	1781.6	-6.36	-1.22	PASS
Balanced (es=e _y)	es = 0.00210	372.06	4884.8	2040.0	-8.35	-1.59	PASS
Transition	es = 0.00510	234.26	1742.3	1862.5	-12.44	-2.22	PASS
Strain Cap	es = 0.08000	22.86	-5484.2	98.9	0.60	-9.87	PASS
Pure Tension	es = 0.08000	0.00	-5774.2	0.0	0.00	0.00	PASS

4. Nhận xét

- Chiều sâu cb theo EC2 (395.31 mm) lớn hơn ACI (372.06 mm) do biến dạng phá hoại của bê tông theo EC2 lớn hơn (0.0035 so với 0.003). Điều này làm vùng nén của EC2 lớn hơn tại trạng thái cân bằng.

- Phương pháp 7-điểm cho kết quả tích phân toán học chính xác theo giả thiết bình đẳng phẳng.
- Sai lệch (5% - 13%) so với Fiber/Polygon là do lỗi tích phân (Polygon/Fiber) tính toán dựa trên mặt cắt hữu hạn, nên sẽ có sai lệch so với phương trình giới tích khi trực trung hòa cắt qua vị trí phức tạp hoặc nhiều lớp thép.